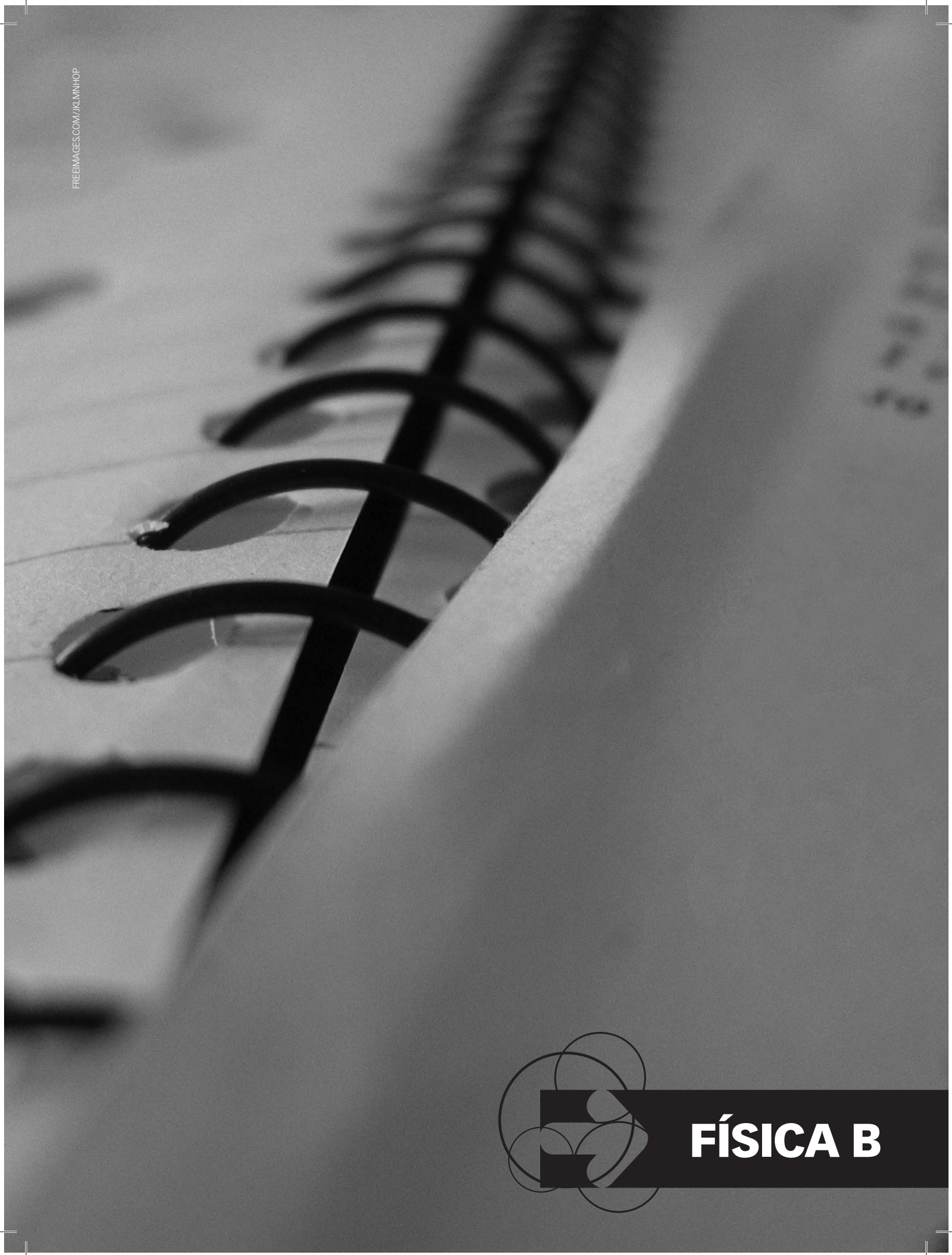


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

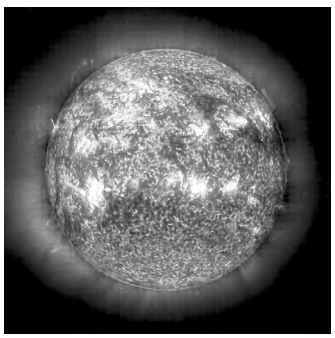
FÍSICA B

física B

aula 1 — Temperatura – Medidores de temperatura e escalas

Extremos: na coroa solar[1], a temperatura pode chegar a mais de 1 milhão de graus Celsius; no espaço entre o Sol e a Terra, a temperatura é extremamente baixa, próxima do zero absoluto.

NASA



O Sol, astro central do Sistema Solar, fonte natural de energia para a Terra.

Diariamente uma imensa quantidade de energia proveniente do Sol atinge a Terra, na forma de radiação eletromagnética, permitindo eventos importantes no nosso planeta, entre eles a manutenção da vida em vários aspectos.

A temperatura média estimada da superfície do Sol é de 5 770 ºC. No seu interior, chega a 1 milhão de graus. Na coroa solar, a temperatura pode ser superior a esse valor.

Temperatura não é calor

Essa confusão é muito comum. Normalmente as pessoas dizem coisas como "Nossa, está fazendo muito calor aqui!", quando deveriam dizer "Nossa, a temperatura está muito alta aqui!", ou coisas parecidas. Mas onde está o "nó"? Por que não se pode falar assim?

Tentemos pensar sobre temperatura sem usar a palavra "calor", e veremos que se trata de ideias independentes. Na próxima aula, estudaremos especificamente o calor, e então ficará claro que, apesar de guardarem um relação próxima, esses dois conceitos não são equivalentes.

Na figura a seguir, há duas vasilhas com a mesma quantidade de água: uma delas foi tirada da torneira e está na temperatura ambiente (24 ºC). Na outra, há água fervendo (100 ºC, no nível do mar[2]). Chamemos quente à água fervendo, e fria à outra.

Laureni Focheto



Mesmo visualmente, é possível perceber que há diferenças significativas entre as "duas águas". A que está fervendo parece estar agitada. Sua superfície está turbulenta, bolhas se desprendem do fundo e vão até a superfície, além de uma fumacinha que vai subindo. Há até barulho! A outra parece calma, tranquila, serena...

Além disso, sabemos que podemos pegar água da torneira e aquecê-la até que ela ferva. Em outras palavras, é possível provocar aquela agitação que observamos na água fervendo. À medida que se aquece a água, essa agitação aumenta de intensidade, até que se torna identificável visualmente, no caso da água fervendo. Durante esse aquecimento, a agitação vai aumentando, assumindo várias intensidades diferentes. Podemos classificar as situações pelas quais a água passa em diferentes intensidades ou graus de agitação. Da mais fria, ou de menor grau, à mais quente, ou de maior grau. A representação numérica dessas intensidades é a temperatura.

Assim, a água fria tem temperatura menor, e a água fervendo tem temperatura maior.

Enfim, precisamos de um termômetro

O exemplo anterior é incomum, pois você identificou a água quente apenas olhando a fervura. Normalmente utilizamos o tato para isso, mas há situações em que não basta saber se algo é quente ou frio, e o tato se revela extremamente limitado. Situações como essas exigem informações mais precisas sobre a temperatura, de modo que se distingam corpos que aparentem ter a mesma temperatura. É aí que entra em cena o termômetro, um dispositivo que, através de alguma *propriedade termométrica* (variação de volume, de pressão, de cor, de alguma grandeza elétrica ou magnética etc.), fornece leituras precisas de temperatura.

O termômetro comum de uso doméstico – termômetro clínico, ou de farmácia – é o de coluna líquida. Uma coluna de mercúrio fica exposta a variações de temperatura e varia seu volume[3], subindo ou descendo pelo capilar. A altura indica o aumento ou a diminuição de temperatura, bem como a intensidade dessa variação. Uma régua traduz alturas em temperaturas – é a escala graduada.

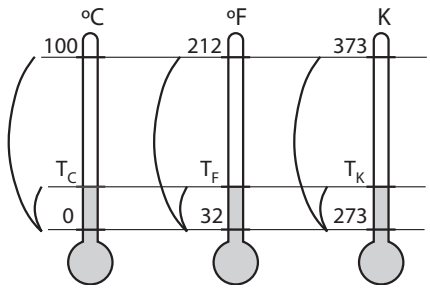
1. Coroa solar: fica acima da superfície do Sol e tem a forma de um halo luminoso. Ali as temperaturas são extremamente altas, mantidas por processos ainda não bem compreendidos.
2. Isso acontece devido aos efeitos da pressão atmosférica.
3. A variação de volume como resultado da variação de temperatura é chamada dilatação. O mercúrio, ao ser aquecido, aumenta seu volume. Ao ser resfriado, se contrai. De modo geral, os materiais têm comportamento semelhante, mas há exceções.

425-1

Mas que escala utilizar?

Atualmente, utilizam-se três escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin[1].

Na figura abaixo, há três termômetros idênticos de mercúrio numa mesma vasilha com água, cada qual graduado em uma das três escalas. Como saber se a leitura é a mesma? Olhando as alturas das colunas de mercúrio nos tubos de vidro: elas devem ser todas iguais, apesar de os números indicados em cada escala serem diferentes. Comparando essas escalas, é possível estabelecer proporções entre elas, o que levará a uma equação de conversão – fórmula que permite transformar a temperatura em dada escala em qualquer uma das outras duas.



Comparando os segmentos:

$$\frac{T_C - 0}{100 - 0} = \frac{T_F - 32}{212 - 32} = \frac{T_K - 273}{373 - 273}$$

$$\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5}$$

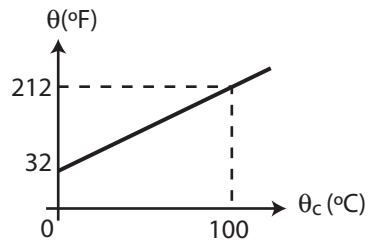
Pergunta comum: "Professor, por que eu preciso usar essa fórmula? Não dá pra fazer essa transformação usando *regra de três*?"

Cuidado! As *variações de temperatura* em cada escala podem ser comparadas entre si através de uma regra de três. Mas as *temperaturas*, não! Veja:

$$\frac{\Delta T_C}{5} = \frac{\Delta T_F}{9} = \frac{\Delta T_K}{5}$$

Exercícios

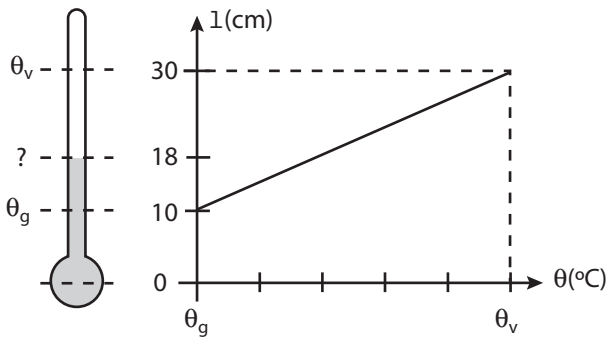
1. (FATEC-SP-2003) O gráfico abaixo relaciona as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit.



Um termômetro graduado na escala Celsius indica uma temperatura de 20 °C.
A correspondente indicação de um termômetro graduado na Escala Fahrenheit é:

a) 22 °F
b) 50 °F
c) 68 °F
d) 80 °F
e) 222 °F

2. (CESGRANRIO–99) Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico, primeiro, com gelo fundente e, depois, com água em ebulição sob pressão atmosférica normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10,0 cm e 30,0 cm, respectivamente, medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que, nessa situação, a altura da coluna de mercúrio é de 18,0 cm. Qual a temperatura do laboratório, na escala Celsius, desse termômetro?



a) 20°C
b) 30°C
c) 40°C
d) 50°C
e) 60°C

Estudo orientado

exercícios

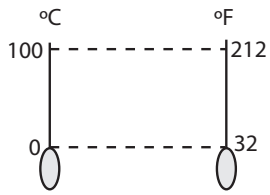
1. (VUNESP–89) Sêmen bovino para inseminação artificial é conservado em nitrogênio líquido que, à pressão normal, tem temperatura de 78 K. Calcule essa temperatura em:

a) graus Celsius (°C);
b) graus Fahrenheit (°F).

1. Leia um pouco mais sobre a história dessas três escalas na roda de leitura.

2. (FEI-SP–96) Nas escalas Celsius e Fahrenheit representadas a seguir, estão anotadas as temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água à pressão normal. Sabendo que os intervalos entre as temperaturas anotadas foram divididos em partes iguais, ao se ler 32 °C, quanto marcará a escala Fahrenheit para a mesma temperatura?

a) 112,6 °F
b) 64,0 °F
c) 89,6 °F
d) 144,0 °F
e) 100,0 °F



3. (UELondrina–2001) Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele, o 0 °F, correspondia à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com três porções de neve, à pressão de 1 atm. Qual é essa temperatura na escala Celsius?

a) 32 °C
b) – 273 °C
c) 37,7 °C
d) 212 °C
e) – 17,7 °C

4. (UELondrina-96) A temperatura da cidade de Curitiba, em um certo dia, sofreu uma variação de 15 °C. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a:

a) 59
b) 45
c) 27
d) 18
e) 9

5. (CESGRANRIO-RJ–93) Qualquer indicação na escala absoluta de temperaturas é:

a) sempre inferior ao zero absoluto.
b) sempre igual ao zero absoluto.
c) nunca superior ao zero absoluto.
d) sempre superior ao zero absoluto.
e) sempre negativa.

6. (FATEC-SP–2002) Uma escala termométrica arbitrária X atribui o valor – 20 °X à temperatura de fusão do gelo e 120 °X à temperatura de ebulição da água, sob pressão normal.
A temperatura em que a escala X dá a mesma indicação que a Celsius é:

a) 80
b) 70
c) 50
d) 30
e) 10

7. (ITA-SP–2001) Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 (zero) e 10 (dez) correspondem respectivamente a 37 °C e 40 °C. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas escalas é aproximadamente:

a) 52,9 °C
b) 28,5 °C
c) 74,3 °C
d) – 8,5 °C
e) – 28,5 °C

8. (Mack-SP–98) No dia 1 de janeiro de 1997, Chicago amanheceu com temperatura de 5 °F. Essa temperatura, na escala Celsius, corresponde a:

a) 8 °C
b) 2 °C
c) – 5 °C
d) – 10 °C
e) – 15 °C

9. (FATEC-SP–98) Os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água na escala Fahrenheit são, respectivamente, 32 °F e 212 °F. Um termômetro A, graduado na escala Fahrenheit, e outro B, graduado na escala Celsius, são colocados simultaneamente em um frasco contendo água quente. Verifica-se que o termômetro A apresenta uma leitura que supera em 80 unidades a leitura do termômetro B.
Podemos afirmar que a temperatura da água no frasco é:

a) 60 °C
b) 80 °C
c) 112 °C
d) 50 °F
e) 112 °F

10. (UNIFESP-2003) O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicada no jornal O Estado de S. Paulo de 21/07/2002.

Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluídos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os fluídos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de –321º, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo.

Na matéria não consta a unidade de temperatura usada. Considerando que o valor indicado de – 321º esteja correto e que pertença a uma das escalas Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala:

a) Kelvin, pois trata-se de um trabalho científico e esta é a unidade adotada pelo Sistema Internacional.
b) Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala.
c) Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura.
d) Celsius, pois só ela tem valores numéricos negativos para indicação de temperaturas.
e) Celsius, por tratar-se de uma matéria publicada em língua portuguesa e essa ser a unidade adotada oficialmente no Brasil.

roda de leitura

E várias escalas termométricas apareceram...

A medida de temperatura sempre interessou as pessoas em diferentes épocas, principalmente devido à sua utilidade prática. Conhecem-se tentativas mais ou menos bem-sucedidas desde a Antiguidade, com os gregos. Mas a construção das primeiras escalas que permitiam o conhecimento quantitativo de temperatura começaram a surgir no século XVII. O interesse dos cientistas

era tamanho, nessa época, que havia mais de 20 tipos diferentes! Um fato curioso é que somente em 1688 alguém propôs, pela primeira vez, que se utilizassem dois pontos fixos de referência e não apenas um, como habitualmente até então – o francês Joachim Dalencé escolheu as temperaturas em que o gelo e a manteiga derretem, atribuindo-lhes os valores – 10º e + 10º (os chamados pontos fixos), e dividiu esse intervalo em 20 partes iguais. Em 1694, o físico italiano Carlos Renaldini substituiu a temperatura da fusão da manteiga pela temperatura de ebulição da água.

O grande Sir Isaac Newton, conhecido por seus trabalhos em mecânica, também chegou a construir e apresentar uma escala de "graus de calor", em 1701. Essa escala começava com 0, "o calor do ar no inverno, no qual a água começa a congelar", passava por 12, "o calor do corpo humano", e terminava em 192, "o calor do carvão betuminoso de uma pequena cozinha soprada por um fole", palavras do próprio Newton.

Com o passar do tempo, a maior parte dessa escalas (um tanto excêntricas) foi sendo abandonada. Hoje em dia, apenas três sobrevivem: Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Vejamos suas particularidades.

ESCALA FAHRENHEIT

Essa escala teve sua versão oficial apresentada em 1714, pelo físico germano-holandês Gabriel Daniel Fahrenheit (1686–1736). Ele escolheu como pontos fixos 0º (temperatura de uma mistura de gelo e sal marinho) e 96º (temperatura do sangue humano). Na época, sabia-se que o sal acrescido à água permitia que ela se resfriasse abaixo do seu ponto normal de congelamento, sem necessariamente congelar. Assim, Fahrenheit acreditava ter atingido a temperatura mais fria possível para a água líquida.

Só em 1724 ela apareceu em sua versão definitiva, em que 32 corresponde à temperatura do gelo comum (água pura) derretendo e 212, à temperatura da água em ebulição. Utilizando mercúrio, foi possível criar uma graduação com subdivisões finas, de modo que, entre os dois pontos fixos, introduziram-se 180 divisões.

Atualmente, é utilizada em países de língua inglesa, que adotam um sistema particular de unidades. Devido à importância dessa escala, em homenagem a seu inventor, ela passou a ter seu nome.

unidade: ºF (lê-se: "graus fahrenheit")

ESCALA CELSIUS

Em 1742, o astrônomo sueco Anders Celsius (1701–1744) propôs uma escala em que atribuía os valores 0 ao gelo derretendo (fundente) e 100 à água em ebulição (fervente). A particularidade dessa escala estava em dividir esse intervalo entre os dois pontos fixos em 100 partes, criando a primeira escala centígrada. Há rumores históricos de que Celsius teria proposto os valores ao contrário (100 e 0), e que outro cientista, Von Linné, os teria posteriormente invertido, colocando-os na forma em que se apresentam hoje. Consta que Celsius e Fahrenheit trabalharam separadamente, sem saber da existência um do outro. Devido à facilidade prática da divisão centesimal, essa é a escala mais utilizada pela maioria dos países atualmente. O nome da escala homenageia seu criador.

unidade: ºC (lê-se: "graus Celsius")

ESCALA KELVIN ou ABSOLUTA

Em 1824, praticamente um século depois dos dois, William Thompson, chamado Lord Kelvin, propôs uma nova escala de temperatura, baseado em conceitos de termodinâmica e no funcionamento das máquinas a vapor, inexistentes anteriormente. Baseando-se em trabalhos de outros cientistas, como Carnot e Amontons, entre outros, Lord Kelvin propôs uma escala em que o zero de temperatura estivesse associado à situação em que a energia cinética das moléculas de um gás se anulasse. Aproveitando a ideia de Celsius, determinou a divisão centesimal de sua escala. Assim, os valores da temperatura para os pontos fixos do gelo fundente e da água em ebulição passaram a ser aproximadamente 273 e 373 graus, respectivamente. O grande mérito dessa escala é relacionar o conceito de temperatura ao de agitação térmica, tornando-a independente da substância termométrica utilizada. Por essa independência, essa escala passou a ser chamada escala absoluta de temperatura, tendo grande importância científica. Em homenagem a seu criador, leva seu nome.

Obs.: Adota-se a notação K (sem o símbolo º, de grau, e sem a palavra "grau"). Assim, por exemplo, 300 K lê-se: "trezentos kelvin".

pesquisar e ler

pesquisar: Sobre *febre* (elevação da temperatura corpórea motivada por situações específicas).

ler: Sobre a evolução e o desenvolvimento das escalas termométricas, leia: "A crônica do calor: termometria", Bassalo, J. M. F., *Crônicas da Física*, vol. 3, Editora Universitária, UFPA, 1991, p. 853-859. Em São Paulo, esse livro está disponível para consulta na Biblioteca do IFUSP.

vivenciar

A temperatura do corpo humano saudável está entre 36,5 ºC e 36,7 ºC (temperatura externa, medida com o termômetro colocado na axila), em razão de processos metabólicos, e varia de acordo com a atividade do indivíduo.

Quer acompanhar a variação da sua temperatura? Usando um termômetro clínico (desses cuja escala é restrita ao intervalo 35 ºC – 42 ºC), meça e registre sua temperatura em momentos específicos:

a) Logo ao acordar, após um longo período de repouso. Deixe o termômetro perto de você, de modo que não precise fazer esforço para medir sua temperatura.
b) Depois de uma caminhada ou de qualquer atividade física mais intensa.
c) De 15 a 20 minutos depois do almoço.
d) No fim da sua última aula do dia, após ter ficado sentado durante um bom tempo.

Escreva essas temperaturas em ordem crescente e tente estabelecer uma primeira relação entre elas.

Atenção, casais!

O controle da temperatura corporal é utilizado também como informação valiosa para mulheres que querem engravidar. Durante a ovulação, a temperatura do corpo sofre uma discreta elevação. Para saber quando está havendo ovulação, deve-se acompanhar essa temperatura diariamente ao acordar, durante todo o ciclo menstrual (de uma menstruação a outra). Feito isso por alguns meses, é possível prever com certa margem de segurança, para uma determinada mulher, os dias em que sua chance de engravidar é maior. Esse mesmo procedimento pode ser utilizado para evitar a gravidez. Algumas pessoas poderiam dizer: "Mas esse método eu conheço: é a famosa tabelinha." É verdade, mas com mais critério, pois o acompanhamento de temperatura dá informações mais seguras.

Mas em hipótese alguma descarte o acompanhamento especializado de um médico. É uma questão de segurança e responsabilidade.

ver e ouvir

A Invasão

Diretor: David Pwohy
Produtor: Claudio Castraselli
Duração: 109 min
Classificação: 14 anos
Distribuidora: Play Arte Company, em VHS
EUA/1996, legendado

Esse filme, cujo ator principal é Charlie Sheen, conta a história de um radioastrônomo que detecta sinais inteligentes vindos do espaço e, ao divulgar essa descoberta vê sua vida virar um inferno. Em busca da verdade, ele vai até o México, atrás de evidências que possam comprovar sua descoberta. A história toma um rumo inusitado quando seu caminho cruza com o de uma pesquisadora do clima, que vai parar na mesma cidadezinha. Só que ela está em busca de respostas para uma descoberta que pode mudar a história da humanidade: a temperatura global está aumentando muito rapidamente, anunciando catástrofes climáticas para um futuro bem próximo. A humanidade está condenada ao desaparecimento! Estaremos sozinhos no universo?

Fahrenheit 451

Num futuro fictício, os bombeiros têm como função queimar todas as publicações impressas acusadas pelo governo de serem responsáveis pela infelicidade das pessoas e, por isso mesmo, proibidas. A história começa a sofrer mudanças quando um bombeiro começa a se questionar sobre a sua função e sobre sua própria noção de felicidade. O filme é baseado no obra homônima de Ray Bradbury em 1953. O livro normalmente é comparado à 1984, de George Orwell, devido às semelhanças entre ambos – uma sociedade oprimida por governo autoritário e as ansiedades de algumas pessoas em busca de mudanças – fruto do pós-guerra. Assista o filme e descubra a razão do título. Ah, leia os livros também, se possível!

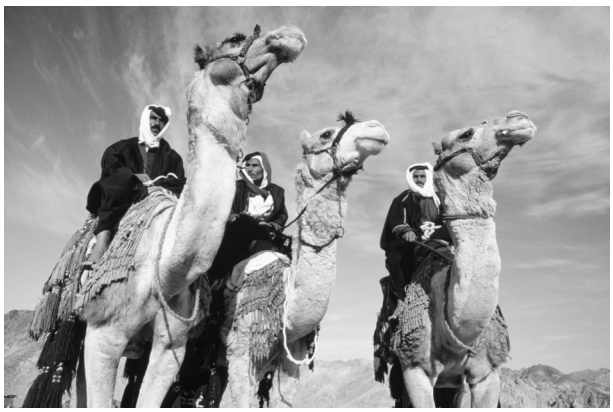
Diretor: François Truffaut
Produtor: Lewis M. Allen
Duração: 112 min
Classificação: livre
Distribuidora: Universal Pictures, em VHS
Inglaterra, 1966, original em Inglês, cópias dubladas

navegar

- www.feiradeciencias.com.br – *site* repleto de experimentos e dicas para feiras de ciências e apresentações, principalmente em Física. Na sala 8, veja alguns em física térmica, especialmente:

- **22** – Termoscópio lógico
- **26** – Zero absoluto de temperatura
- **28** – Termômetros, tipos e construção

senha



Jeffrey L. Rotman/Corbis

Para se proteger das temperaturas elevadas durante o dia, no deserto do Sinai, os beduínos, como na foto, precisam usar roupas *grossas e pretas*, além de tomar muita água. Mas assim eles vão "assar" dentro das roupas! Ou não?

As sensações de quente e frio são relativas, mas ambas se devem ao calor.

LC Leitão/AE

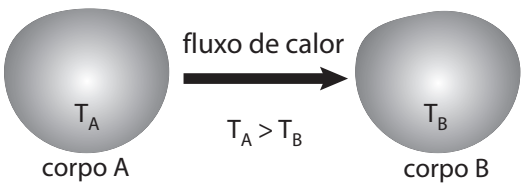


Ah...o verão! Não há nada igual! Sol, praia, mar, muita bebida gelada e um calor *insuportável!*

Afinal, o que é calor?

Calor é uma forma específica de energia. O que melhor caracteriza essa *forma de energia* é que ela é transferida de um corpo a outro, exclusivamente por uma diferença de temperatura. A transferência espontânea, ou seja, o processo de transferência natural ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, desde que haja algum tipo de contato entre eles. O calor é a quantidade de energia térmica[1] transferida.

Veja o esquema:



Dependendo da temperatura em que o corpo se encontra, ele pode sofrer uma variação de temperatura ou uma reorganização estrutural. A variação de temperatura implica aquecimento (ao receber calor) ou resfriamento (ao ceder calor); a reorganização estrutural ocorre a temperatura constante (considerando substâncias puras). Após essa reorganização, a temperatura pode voltar a sofrer variação, caso ainda haja transferência de energia. É o que chamamos mudança de estado físico.

Resumidamente, temos:

aquecimento ou resfriamento → acarreta variação de temperatura

reorganização estrutural (mudança de estado físico) → ocorre a temperatura constante, para substâncias puras.

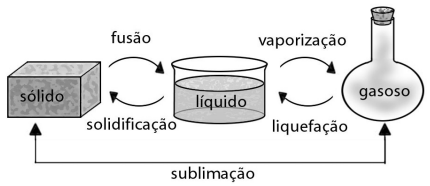
Obs.: as sensações de quente e frio referem-se ao fato de estarmos recebendo ou perdendo calor, respectivamente.

1. Energia térmica: é a energia de um corpo que pode ser identificada por sua temperatura. Note porém, que a temperatura não é a medida dessa energia.

Os estado físicos da matéria e suas transformações

Para cada substância, existem temperaturas específicas sob as quais se dão as mudanças de estado físico. Os estados porém são os mesmos: sólido, líquido e gasoso.

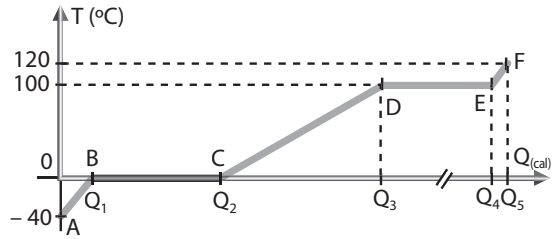
Em princípio, qualquer substância pode ser colocada nesses três estados. Basta que se atinjam as condições adequadas para que a mudança ocorra[2]. As passagens de um estado a outro independente, da substância, têm nomes fixos e são mostradas no diagrama abaixo.



Curvas de aquecimento / resfriamento

Juntando esses resultados das mudanças de estado com os resultados do aquecimento ou resfriamento de um corpo relativos a variação de temperatura, faremos uma síntese dessas informações. Colocando-as num gráfico, podemos acompanhar o que acontece com a temperatura e com a quantidade de calor envolvida quando esse corpo é submetido a um processo no qual ele, por exemplo, receba calor.

A seguir, apresentamos um exemplo desse tipo de gráfico. Acompanhemos o que aconteceu com um bloco de gelo, inicialmente a – 40 ºC, recebendo calor e transformando-se em vapor d'água em 120 ºC. Observe atentamente onde há aquecimento e onde há mudanças de estado.



Equacionando a quantidade de calor (Q) utilizada em cada etapa

a) Nos trechos em que ocorre variação de temperatura:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

equação fundamental da calorimetria

b) Nos trechos em que ocorrem mudanças de estado:

$$Q = m \cdot L$$

equação do calor específico latente

2. Na prática, as coisas já não funcionam bem assim. Para algumas substâncias, é extremamente difícil conseguir atingir as condições, que são, principalmente, temperatura e pressão.

onde

símbolo	grandeza	unidade no SI	unidade usual
Q	quantidade de calor	J (joule)	cal (caloria)
m	massa	kg (quilograma)	g (grama)
c	calor específico sensível	J/kg·K	cal/g · °C
ΔT	variação de temperatura	K (kelvin)	°C (graus Celsius)
L	calor latente	J/kg	cal/g

conversões úteis

1 cal = 4,18 J
1 kcal = 1 x 10^3 cal
$T_K = T_C + 273$

Valores de calor específico sensível e calor específico latente para algumas substâncias

• Calor específico sensível (c)

substância	T(°C) ou T(K)	calor específico (cal/g°C)
água	15 ou 288	1,00000
alumínio	20 ou 293	0,214
chumbo	20 ou 293	0,0306
cobre	20 ou 293	0,0921
gelo	– 2 ou 271	0,502
mercúrio	20 ou 293	0,03325
vapor de água	110 ou 383	0,481

Por exemplo: c = 1 cal/g°C significa que cada grama dessa substância, precisa de 1 caloria para variar sua temperatura em 1 °C.

• Calor específico latente (L)

substância	ponto de fusão (°C)	ponto de ebulição (°C)	$L_{fusão}$ (cal/g)	$L_{vaporização}$ (cal/g)
água	0	100	80	540
álcool etílico	– 115	78	25	204
ferro	1 535	2 800	64	1 515
mercúrio	– 39	357	2,8	65
nitrogênio	– 210	– 196	6,1	48

Obs.: *valores à pressão de 1 atm (pressão normal)*

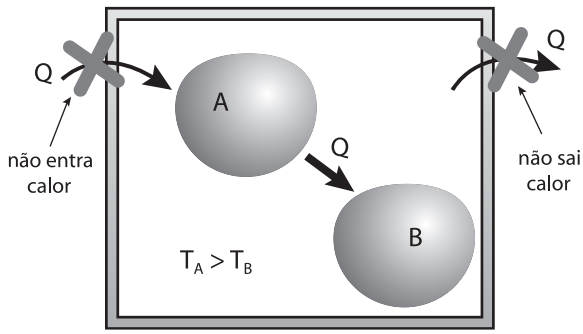
• Convenção de sinais para o calor (Q)

Independentemente de o corpo variar sua temperatura ou mudar de estado, ele pode estar recebendo ou perdendo calor. Assim, vale a seguinte convenção de sinais:

Q > 0 ou Q + (recebendo calor)
Q < 0 ou Q – (cedendo calor)

Sistemas termicamente isolados

Quando colocamos corpos a diferentes temperaturas em um ambiente isolado, haverá transferência de energia entre eles. A ideia é a busca do equilíbrio, pois no final todos os corpos envolvidos chegarão à mesma temperatura. Os corpos que cedem calor deverão esfriar (ou mudar de estado), enquanto que os corpos que recebem calor deverão se aquecer (ou mudar de estado). É importante que você identifique o que está ocorrendo em cada etapa, para poder aplicar a equação conveniente em cada momento.



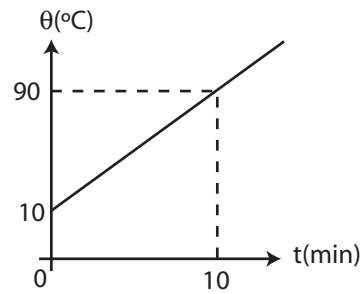
De modo geral:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + ... = 0$$
(válida apenas em sistemas termicamente isolados)

Obs.: não se esqueça de verificar se os corpos sofrem apenas variação de temperatura ou se algum sofre mudança de estado.

Exercícios

1. (Mack-SP–97) Um corpo de massa 100 g é aquecido por uma fonte térmica de potência constante e igual a 400 cal/min. O gráfico a seguir mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. O calor específico da substância que constitui o corpo, em cal/g°C, é:



a) 0,6
b) 0,5
c) 0,4
d) 0,3
e) 0,2

425-1

2. (UFPE-96) Qual o valor (em unidades de 10^2 calorias) do calor liberado quando 10 g de vapor de água a 100 °C condensam para formar água líquida a 10 °C? Dados:
- calor latente de vaporização da água: 540 cal/g
- calor específico da água: 1,0 cal/g° C

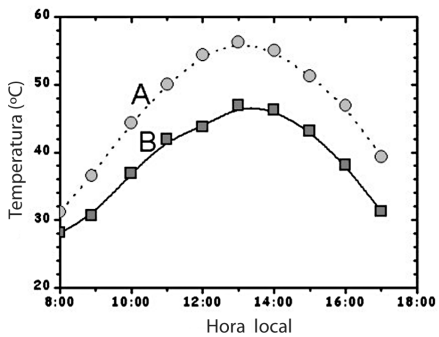
Estudo orientado

exercícios

1. (Mack-SP–96) Um corpo de massa 100 g, ao receber 2.400 cal, varia sua temperatura de 20 °C para 60 °C, sem variar seu estado de agregação. O calor específico da substância que constitui esse corpo, nesse intervalo de temperatura, é:

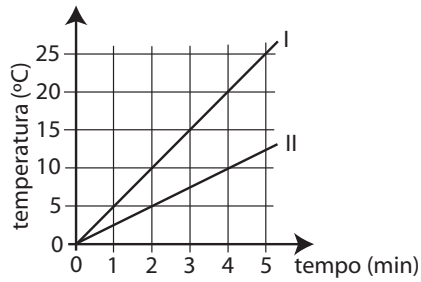
a) 0,2 cal/g°C
b) 0,3 cal/g°C
c) 0,4 cal/g°C
d) 0,6 cal/g°C
e) 0,7 cal/g°C

2. (UNICAMP-SP–2004)As temperaturas nas grandes cidades são mais altas do que nas regiões vizinhas não povoadas, formando "ilhas urbanas de calor". Uma das causas desse efeito é o calor absorvido pelas superfícies escuras, como as ruas asfaltadas e as coberturas de prédios. A substituição de materiais escuros por materiais alternativos claros reduziria esse efeito. A figura mostra a temperatura do pavimento de dois estacionamentos, um recoberto com asfalto e o outro com um material alternativo, ao longo de um dia ensolarado.



a) Qual curva corresponde ao asfalto?
b) Qual é a diferença máxima de temperatura entre os dois pavimentos durante o período apresentado?
c) O asfalto aumenta de temperatura entre 8h00 e 13h00. Em um pavimento asfaltado de 10 000 m^2 e com uma espessura de 0,1 m, qual a quantidade de calor necessária para aquecer o asfalto nesse período? Despreze as perdas de calor. A densidade do asfalto é 2 300 kg/m^3 e seu calor específico é c = 0,75 kJ/kg °C.

3. (VUNESP–95) Massas iguais de água e óleo foram aquecidas num calorímetro, separadamente, por meio de uma resistência elétrica que forneceu energia térmica com a mesma potência constante, ou seja, em intervalos de tempo iguais, cada uma das massas recebeu a mesma quantidade de calor. Os gráficos adiante representam a temperatura desses líquidos no calorímetro em função do tempo, a partir do instante em que se iniciou o aquecimento.



a) Qual das retas, I ou II, é a da água, sabendo-se que seu calor específico é maior que o do óleo? Justifique sua resposta.
b) Determine a razão entre os calores específicos da água e do óleo usando os dados do gráfico.

4. (FUVEST-SP–90) Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente contendo 600 g de água à temperatura inicial de 90 °C. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água é de 42 °C. A perda média de energia da água por unidade de tempo é:
Dado: c = 1,0 cal/g°C.

a) 2,0 cal/s
b) 18 cal/s
c) 120 cal/s
d) 8,4 cal/s
e) 1,0 cal/s

5. No *Dicionário Escolar Míni Aurélio*, utilizado por muitos estudantes brasileiros, encontramos a seguinte definição de temperatura, como popularmente é conhecida:

> *tem-pe-ra-tu-ra – sf. 1. Quantidade de calor que existe no ambiente, e resultante da ação dos raios solares. 2. Quantidade de calor existente num corpo.*
>
> ***Míni Aurélio Século XXI ESCOLAR–***
> **O minidicionário da língua portuguesa, p. 666,**
> **Editora Nova Fronteira,**
> **4. ed., revista e ampliada, 2001.**

a) Com seus conhecimentos sobre temperatura e calor, critique essa definição apresentada pelo dicionário.
b) Procure também a definição de calor. Ela está de acordo com o que você aprendeu?

6. (FATEC-SP–2005) Uma torneira elétrica tem potência constante $4{,}2.10^3$ W ou $1{,}0.10^3$ cal/s. Deseja-se elevar de 10 °C a temperatura da água que passa por essa torneira. Considerando-se o calor específico da água 1,0 cal/g°C, a massa de água que deverá passar pela torneira num segundo é, em gramas:

a) 10
b) 100
c) 200
d) 400
e) 800

7. (Mack-SP–97) Sabendo que uma caixa de fósforos tem em média 40 palitos, e que cada um desses palitos, após sua queima total, libera cerca de 85 cal, para fundir totalmente um cubo de gelo de 40 g, inicialmente a – 10 °C, sob pressão normal, só com a queima de palitos de fósforo, deveremos utilizar um mínimo de:
Dados:
c_{gelo} = 0,5 cal/g°C; L_f = 80 cal/g; $c_{água}$ = 1,0 cal/g°C

a) 34 caixas.
b) 8,5 caixas.
c) 3,4 caixas.
d) 2 caixas.
e) 1 caixa.

8. (VUNESP–2001) O gálio é um metal cujo ponto de fusão é 30 ºC, à pressão normal; por isso, ele pode se liquefazer inteiramente quando colocado na palma da mão de uma pessoa. Sabe-se que o calor específico e o calor latente de fusão do gálio são, respectivamente, 410 J/(kgºC) e 80 000 J/kg.

a) Qual a quantidade de calor que um fragmento de gálio de massa 25 g, inicialmente a 10 ºC, absorve para se fundir integralmente quando colocado na mão de uma pessoa?
b) Construa o gráfico t(°C) x Q(J) que representa esse processo, supondo que ele comece a 10 ºC e termine quando o fragmento de gálio se funde integralmente.

9. (UFRJ–96) Três amostras de um mesmo líquido são introduzidas num calorímetro adiabático de capacidade térmica desprezível: uma de 12 g a 25 ºC, outra de 18 g a 15 ºC, e a terceira de 30 g a 5 ºC.
Calcule a temperatura do líquido quando se estabelecer o equilíbrio térmico no interior do calorímetro.

10. (FUVEST-SP–87) Um pedaço de gelo de 150 g à temperatura de – 20 °C é colocado dentro de uma garrafa térmica contendo 400 g de água à temperatura de 22 °C.
São dados:
calor específico do gelo = 0,50 cal/g°C
calor específico da água = 1,0 cal/g°C
calor de fusão do gelo = 80 cal/g
Considerando a garrafa térmica como um sistema perfeitamente isolado e com capacidade térmica desprezível, pode-se dizer que, ao atingir o equilíbrio térmico, o sistema no interior da garrafa apresenta-se como:

a) um líquido a 10,5 °C.
b) um líquido a 15,4 °C.
c) uma mistura de sólido e líquido a 0 °C.
d) um líquido a 0 °C.
e) um sólido a 0 °C.

11. (ITA-SP–96) Num dia de calor, em que a temperatura ambiente era de 30 ºC, João pegou um copo com volume de 200 cm^3 de refrigerante à temperatura ambiente e mergulhou nele dois cubos de gelo de massa 15 g cada um. Se o gelo estava à temperatura de – 4 ºC e derreteu por completo, e supondo que o refrigerante tem o mesmo calor específico que a água, a temperatura final da bebida de João ficou sendo aproximadamente de:

a) 16 °C
b) 25 °C
c) 0 °C
d) 12 °C
e) 20 °C

roda de leitura

Fogo líquido

Experimentos realizados no final do século XVIII estimularam os cientistas a questionar a ideia de que o calor era um tipo de líquido.

Durante os séculos XVII e XVIII, os cientistas discordavam quanto à natureza do calor. Enquanto alguns, entre eles Galileu e Newton, afirmavam que o calor era uma forma de movimento, a maioria acreditava que era um fluido invisível e sem peso. Alegavam que todo material inflamável continha uma substância misteriosa chamada flogisto, que se perdia quando a substância queimava. O grande químico francês Antoine Lavoisier (1743–1794) sugeriu que esse calor fluido fosse chamado de calórico. Ele acreditava que o calórico fluía de objetos quentes para objetos frios. Em 1789, Lavoisier publicou um livro de química que incluía a luz e o calor entre os elementos químicos, sugerindo que o calórico cercava os átomos das substâncias e que, numa reação química, ele era adicionado ou removido dos elementos envolvidos.

Desafio à teoria calórica

A teoria calórica, que afirmava ser o calor um fluido, foi desafiada pelo químico escocês Joseph Black (1728–1799). Por meio de uma série de experimentos, ele mostrou que a mesma quantidade de calor podia causar diferentes aumentos de temperatura, dependendo da natureza da substância que era aquecida, o que era incompatível com a ideia de uma quantidade de fluido calórico sendo derramado em cada substância.

O ponto de vista calórico foi ainda mais desafiado pelo Conde Rumford (1753–1814). Nascido em Massachusetts, EUA, com o nome de Benjamin Thompson, Rumford lutou ao lado dos britânicos na guerra pela independência norte-americana. Ao final da guerra, mudou-se para a Europa e passou a trabalhar para um nobre alemão, o Príncipe Eleitor, da Baviera, que lhe deu o título de conde e nomeou-o seu ministro da guerra.

Como parte de suas atribuições, Rumford tinha que supervisionar a construção de canhões para o exército do Príncipe Eleitor. Uma grande quantidade de calor era gerada quando a broca perfurava os canos dos canhões, e eles eram resfriados por grandes quantidades de água. Na época, pensava-se que a broca liberava o calórico que estava preso no metal quando o perfurava.

Ao observar o calor produzido pelas brocas, Rumford passou a rejeitar a ideia do calórico. Enquanto a broca se mantinha em funcionamento, ela era capaz de produzir quantidades virtualmente ilimitadas de calor. De fato, ela poderia produzir calor suficiente para derreter o metal. Mas como é que o metal podia reter em seu interior calor suficiente para derretê-lo? Rumford mandou perfurar um canhão debaixo d'água e mediu o tempo necessário para que a água fervesse. Descobriu que uma dada quantidade de água sempre levava o mesmo tempo para chegar ao ponto de ebulição. Nunca aconteceu de todo o calórico ter sido removido do canhão e mais nenhum calor aparecer.

Rumford achava que deveria haver uma relação entre o trabalho realizado pela broca e a quantidade de calor produzido, mas nunca conseguiu medir o calor com precisão. Então, concluiu que o calor devia ser uma forma de movimento. Esse foi um passo importante em direção à compreensão da energia. O calor não era mais algo invisível e misterioso, mas podia ser medido e experimentado pelos cientistas. Rumford relatou suas descobertas na Royal Society, em Londres, em 1798, mas muitos físicos rejeitaram-nas e a teoria calórica persistiu por mais cinquenta anos.

Texto extraído e adaptado de "Energia", capítulo 6, Robert Snedden, *Fogo Líquido*, São Paulo: Moderna, 1998, p. 29.

pesquisar e ler

ler: uma abordagem interessante sobre o estudo do calor pode ser encontrada no livro *Física 2 – Física Térmica*, GREF.

navegar

www.feiradeciencias.com.br – *site* dedicado à experimentação.
Veja, na sala 8, experimentos sobre *física térmica*. Em especial:

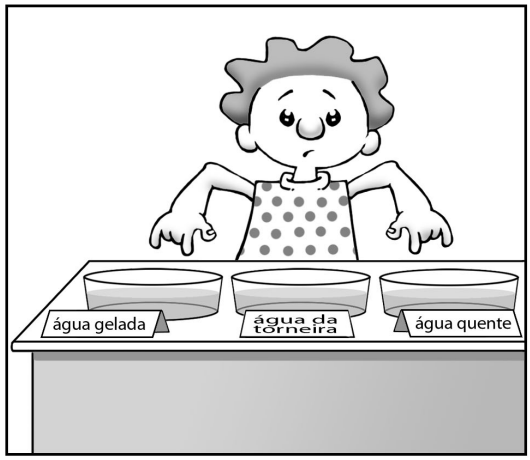
- **02** – Princípio da parede fria
- **05** – Borracha versus calor
- **40** – Frio... Calor... Suor
- **08** – Máquina a vapor

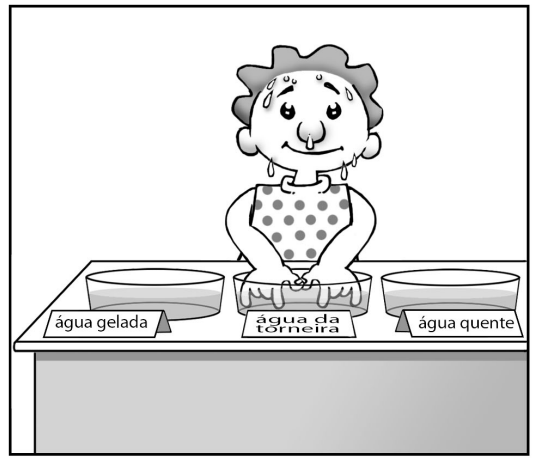
passear

Estação Ciência – Rua Guaicurus, 1 394 – Lapa – São Paulo/SP – CEP 05033-002
Telefone (0xx) 3673-7022 Fax (011)3673-2798
Agendamento para visitas de grupos pelo telefone (0xx11) 3672-5364.
www.eciencia.usp.br
Trata-se de um espaço especial na cidade, dedicado à divulgação da Ciência, onde você pode ver e manipular vários experimentos, visitar exposições que acontecem periodicamente, participar de cursos. Um excelente passeio para todas as idades. As atividades em geral são gratuitas. Em todo caso, consulte antes de ir.

vivenciar

Arranje três vasilhas semelhantes onde você possa colocar sua mão. Coloque-as alinhadas sobre uma mesa e encha-as com água da seguinte forma: a do meio com água tirada direto da torneira, outra com água gelada (tirada, por exemplo de uma garrafa da geladeira), e outra com água quente (aquecida no fogo). Certifique-se de que as temperaturas da água fria e quente não sejam muito acentuadas de modo a causar algum dano às suas mãos. Com as vasilhas com água, coloque suas mãos nas vasilhas extremas (com água quente e fria) e aguarde alguns instantes. Em seguida, retire-as e ponha-as ambas na vasilha do meio (com água da torneira). Observe bem o que você sente em cada mão antes e depois.





1. Por que se deve esperar algum tempo com as mãos nas vasilhas quente e fria antes de transferi-las para a do meio?
2. Descreva a sensação que você tem em cada mão antes e depois da transferência. Como classificar a temperatura da água da vasilha do meio? Em qual das mãos confiar?

senha



No espaço exterior (fora da nave), é possível ver muita coisa, mas não é possível ouvir absolutamente nada.

gabarito

aula 1

1. a) –195 °C
b) –319 °F

2. c

3. e

4. c

5. d

6. c

7. a

8. e

9. a

10. c

aulas 2 e 3

1. d

2. a) O asfalto é mais escuro e, portanto, absorve mais energia, aquecendo-se mais do que superfícies claras. Então, a curva correspondente ao asfalto é A.

b) Se for no mesmo instante →
$\Delta T = T_A - T_B = 54 - 44 = 10\ ^oC$, às 12h
(resposta mais provável)

Se for no período todo →
$\Delta T = T_A^{máx} - T_B^{min} = 56\ ^oC - 28\ ^oC = 28\ ^oC$
(13h) (8h)

c) $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
Mas $d = \frac{m}{V}$ (densidade) e $V = A \cdot h$ (volume)
Assim $Q = d \cdot A \cdot h \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow$

$Q = 2{,}3 \cdot 10^3 \times 10^4 \times 0{,}1 \times 0{,}75 \times 25 \Rightarrow Q = 4{,}31 \cdot 10^7\ kJ$

Obs.: intervalo de temperatura
8h –– 31 °C
13h –– 56 °C

3. a) Reta II, pois, apesar de a fonte ser a mesma, a água demora mais para se aquecer.

b) 2

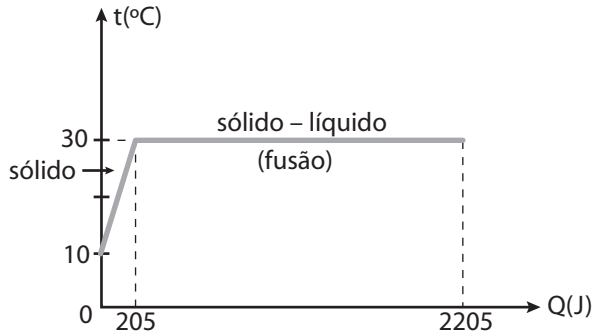
4. a

5. A definição apresentada pelo dicionário está errada, pois *temperatura* e *calor* são variáveis independentes. A temperatura é um indicador do nível vibratório das partículas que compõem um corpo, e o calor é a quantidade de energia que pode ser recebida ou perdida por esse corpo em virtude de uma diferença de temperaturas entre ele e seu ambiente.

6. b

7. e

8. a) Q = 2.205 J
b) Observe o gráfico a seguir:



9. T = 12 °C

10. c

11. a